



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 05 : DNS et HTTP :
capture et analyse**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Wireshark
Prérequis	Ch. 06–07, TP 04

Objectifs

- Capturer et analyser des requêtes DNS
- Observer le three-way handshake TCP
- Analyser une requête/réponse HTTP ou HTTPS (en-têtes)

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Capture DNS (45 min)

1. Vider le cache DNS :

```
ipconfig /flushdns # Windows
```

2. Démarrer capture Wireshark.

3. Exécuter :

```
nslookup www.univ-mosta.dz
nslookup www.google.com
```

4. Filtrer : dns

Analyser une requête DNS :

Champ	Valeur
Transaction ID	?
Question (nom demandé)	?
Type de requête (A, AAAA)	?
Transport (UDP/TCP)	?
Port source	? (éphémère)
Port destination	53

Analyser la réponse :

Champ	Valeur
Nombre de réponses	?
Adresse IP retournée	?
TTL DNS	?

Étape 2 — Capture HTTP (45 min)

1. Nouvelle capture.
2. Visiter `http://neverssl.com` (site HTTP volontairement non-SSL) ou un serveur local HTTP.

3. Filtrer : http

Analyser la requête GET :

GET / HTTP/1.1
Host: neverssl.com
...

Élément	Valeur observée
Méthode	GET
URI	?
Version HTTP	?
Host header	?
User-Agent	?

Analyser la réponse :

Élément	Valeur
Code status	? (200, 301...)
Content-Type	?
Server	?

Étape 3 — Capture TCP Handshake (30 min)

1. Filtrer : `tcp.flags.syn == 1`
2. Identifier une connexion complète : SYN → SYN-ACK → ACK
3. Noter les numéros de port source/dest et les flags

Segment	Flag	Seq	Ack
1	SYN	?	—
2	SYN-ACK	?	?
3	ACK	?	?

Étape 4 — HTTPS (30 min)

1. Visiter `https://www.univ-mosta.dz` ou `https://www.google.com`
2. Filtrer : `tls` ou `ssl`
3. Observer que le contenu HTTP est chiffré (Application Data)
4. Expliquer pourquoi on ne voit pas le GET en clair

Étape 5 — Chronologie complète (30 min)

Reconstituer l'ordre pour un accès web :

1. DNS Query → 2. DNS Response → 3. TCP SYN → 4. SYN-ACK → 5. ACK
→ 6. TLS Client Hello → 7. TLS Server Hello → 8. HTTP (chiffré)

Partie 3 — Vérifications

Test	Critère
------	---------

DNS capturé	Query + Response visibles
HTTP en clair	GET et code 200 visibles
TCP handshake	3 segments identifiés
HTTPS	Contenu chiffré confirmé

Partie 4 — Questions de bilan

1. DNS utilise-t-il TCP ou UDP ? Dans quels cas TCP est-il utilisé ?
2. Quel port utilise le client pour une connexion HTTPS ?
3. Pourquoi le three-way handshake est-il nécessaire avant HTTP ?
4. Que signifie le code HTTP 301 ?
5. Comment différencier une trame DNS d'une trame HTTP dans Wireshark ?

Annexe — Corrigé

1. UDP principalement ; TCP pour transferts de zone (zone transfer) ou messages > 512 octets.
2. Port éphémère (ex: 52341) vers port 443.
3. TCP établit une connexion fiable avant d'échanger des données applicatives.
4. 301 = redirection permanente vers une autre URL.
5. Filtre dns vs ht tp ; port 53 vs port 80/443 ; protocole visible dans la colonne Protocol.

Livrables

- .pcapng + compte-rendu PDF

Références

- Ch. 06, 07 — TD 07